

欧几里得空间

asoeu

更新：2026 年 8 月 4 日

1 Euclid 空间上的基本定理

定义 (11.1.2 (δ 邻域)) 设 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $\delta > 0$, 则点集

$$O(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - a| < \delta\}$$

称为点 a 的 δ 邻域, a 称为邻域的中心, δ 称为邻域的半径。

定义 (11.1.3 (点列的极限与收敛)) 设 $\{x_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个点列, 若存在定点 $a \in \mathbb{R}^n$, 对于 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists K \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\forall k > K$, 有

$$|x_k - a| < \varepsilon \quad (\text{即 } x_k \in O(a, \varepsilon))$$

则称点列 $\{x_k\}$ 收敛于 a , 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$, 并称 a 为点列 $\{x_k\}$ 的极限。

注 一个点列不收敛就称其发散。

定理 (11.1.2 (按分量收敛)) $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a$ 的充分必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ 的第 i 个分量等于 a 的第 i 个分量 ($i = 1, \dots, n$)。

定义 (11.1.4 (有界集)) 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集, 若存在正数 M , 使得对于任意 $x \in S$,

$$\|x\| \leq M,$$

(或等价地, 存在 $M' > 0$, 使得 $S \subseteq O(0, M')$) 则称 S 为有界集。

注 收敛点列的极限的唯一性、有界性和极限的线性运算法则在高维情形依然成立。

定义 (内点、外点与边界点) 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集, 它在 $\mathbb{R}^n$ 上的补集记为 S^c 。

1. 若存在 x 的一个邻域 $O(x, \delta) \subseteq S$, 称 x 为 S 的内点;
2. 若存在 x 的一个邻域 $O(x, \delta) \subseteq S^c$, 称 x 为 S 的外点;
3. 若 x 不存在具有上述性质的邻域, 即 x 的任意邻域既包含 S 中的点, 也包含 S^c 中的点, 称 x 为 S 的边界点。

S° (S 的内部) $= \{x \mid x \text{ 为 } S \text{ 的内点}\}$, ∂S (S 的边界) $= \{x \mid x \text{ 为 } S \text{ 的边界点}\}$ 。

- 注**
- 若存在 x 的一个邻域, 其中只有 x 点属于 S , 则称 x 为 S 的孤立点。
 - 若 x 的任意邻域内都含有 S 中的无限多个点, 则称 x 为 S 的聚点。
 - S 的聚点全体记为 S' 。

推论

$$\begin{cases} S \text{ 的内点必是 } S \text{ 的聚点} \\ S \text{ 的边界点要么是 } S \text{ 的孤立点, 要么是 } S \text{ 的聚点} \\ S \text{ 的聚点可能属于 } S, \text{ 也可能不属于 } S \end{cases}$$

定理 (11.1.3 (聚点的等价刻画)) x 是点集 $S \subset \mathbb{R}^n$ 的聚点的充分必要条件是: 存在点列 $\{x_k\}$ 满足 $x_k \in S, x_k \neq x (\forall k \in \mathbb{N}^*)$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$ 。

定义 (11.1.5 (开集、闭集与闭包)) 设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 上的点集,

- 若 S 中每个点都是它的内点, 则称 S 为开集;
- 若 S 中包含了它的所有聚点, 则称 S 为闭集。

S 与它的聚点全集 S' 的并集称为 S 的闭包, 记为 $\bar{S}$ 。

注 1. 邻域是开集。

2. $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots, n\}$ 为 n 维开超矩形; $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n (x_i - a_i)^2 < r^2\}$ 为 n 维开球。相应地定义 n 维闭超矩形和 n 维闭球。

定理 (11.1.4 (开闭集对偶性)) $\mathbb{R}^n$ 上的点集 S 为开集当且仅当 S^c 为闭集。

证明要点. 利用事实: $\forall x \in S, x$ 只能为 S 的内点或 S^c 的聚点二者之一, 即

$$S^\circ \cup (S^c)' = S.$$

引理 (11.1.1 (De Morgan 公式)) 设 $\{S_\alpha\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一组 (有限或无限多个) 子集, 则

$$\begin{aligned} (1) \quad \left(\bigcup_{\alpha} S_{\alpha} \right)^c &= \bigcap_{\alpha} S_{\alpha}^c, \\ (2) \quad \left(\bigcap_{\alpha} S_{\alpha} \right)^c &= \bigcup_{\alpha} S_{\alpha}^c. \end{aligned}$$

定理 (11.1.5 (开闭集的并交性质)) 1. 任意一组开集 $\{S_\alpha\}$ 的并集 $\bigcup_{\alpha} S_{\alpha}$ 是开集;

2. 任意一组闭集 $\{T_\alpha\}$ 的交集 $\bigcap_{\alpha} T_{\alpha}$ 是闭集;
3. 任意有限个开集 $S_1, \dots, S_k$ 的交集 $\bigcap_{i=1}^k S_i$ 是开集;
4. 任意有限个闭集 $T_1, \dots, T_k$ 的并集 $\bigcup_{i=1}^k T_i$ 是闭集。

注 任意个开集的交集不一定是开集, 任意个闭集的并集不一定是闭集。